

14주차 양생 썸머리

12장 Circulatory System 심혈관계

(시험범위 아마도 심혈관계까지)

Topics

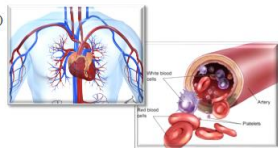
Section A Overview of the circulatory system 12.1 Components of the circulatory system 12.2 Pressure, flow, and resistance Section B The Heart 12.3 Anatomy 12.4 Heartbeat coordination 12.5 Mechanical events of the cardiac cycle 12.6 The cardiac output 12.7 Measurement of cardiac function Section C The vascular system 12.8 Arteries 12.9 Arterioles 12.10 Capillaries 12.11 Veins 12.12 The lymphatic system	Section D Integration of cardiovascular function: Regulation of systemic arterial pressure 12.13 Baroreceptor reflexes 12.14 Blood volume and long-term regulation of arterial pressure 12.15 Other cardiovascular reflexes and responses Section E Cardiovascular patterns in health and disease 12.16 Hemorrhage and other causes of hypotension 12.17 The upright posture 12.18 Exercise 12.19 Hypertension 12.20 Heart failure 12.21 Hypertrophic cardiomyopathy 12.22 Coronary artery disease and heart attacks Section F Hemostasis: The prevention of blood loss 12.23 Formation of a platelet plug 12.24 Blood coagulation: Clot formation 12.25 Anticlotting systems 12.26 Anticlotting drugs
--	---

2

- A. 순환계 구성, 간단한 유체 역학
- B. 심장의 해부학적 구조, 변화, 심박, 심장의 주기, 심박출량, 심장 기능 측정 방법
- C. 혈관계, 정맥, 모세혈관 등
- D. 심혈관계 기능의 통합, 항상성 유지
- E. 심혈관과 관련된 건강, 출혈이나 고혈압에 대한 내용, 심부전의 기전
- F. 혈액 응고

System Overview

- The three principal components that make up the circulatory system are:
 - the heart (the pump)
 - the blood vessels (the pipes)
 - the blood (the fluid to be moved)



- The primary function of the cardiovascular system is to
 - deliver nutrients/O₂
 - remove wastes/CO₂ from the cells in your body
- The cardiovascular system function is impacted by the endocrine system, nervous system and kidneys.

3

-심혈관계는 세가지 구성 요소

1. 심장: 펌핑 기능 2. 혈관: 혈액이 움직이는 파이프, 튜브 3. 혈액(간단하게 설명할 예정)

-심혈관계의 주 기능: 1)영양분과 산소를 온 몸에 운반하는 기능, 2)세포에서 나오는 이산화탄

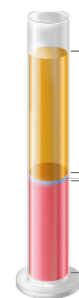
소와 노폐물을 제거하는 기능

-부가적인 기능: 면역, 출혈 방지 기능

-심혈관계 항상성에 관여하는 것: 1)신경계, 2) 내분비계(콩팥의 체액량 조절을 통해 심장의 기능을 조절함)

*혈액

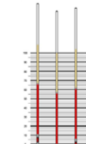
Blood



Hematocrit by centrifugation

Figure 12.01

- Blood is made of "formed elements (유형성분)" i.e., cells and cell fragments and plasma.
- Plasma carries blood cells, proteins, nutrients, metabolic wastes, and other molecules being transported around the body.
- Blood volume = ~ 8% of body weight
- If 70 kg man,
 - Erythrocyte volume = $0.45 \times 5.5 \text{ L} = 2.5 \text{ L}$
 - Plasma volume = $5.5 - 2.5 = 3 \text{ L}$



4

-유형성분과 액체성분으로 나뉘어짐

-유형성분은 세포로 되어 있음: 적혈구, 백혈구, 혈소판

-핵이 없는 큰 세포인 적혈구/ 백혈구과 혈소판/ 혈장 순으로 가라앉음

-수용성분(액체성분): 전해질, 단백질을 함유한 물(알부민)

-아미노산, 운반 단백질, 호르몬 등이 혈장에 녹아서 운반됨

-혈액의 무게는 몸무게의 8%정도임

-적혈구가 45%, 혈장이 55%정도임(남녀와 나이, 체질에 따라 차이가 있을 수 있음)

-병증에 따라 적혈구 비율이 달라질 수 있음 (빈혈이면 적혈구 비율 감소, 적혈구증가증이면 적혈구 비율 증가)

-Hematocrit 원심분리기로 측정 가능함

*혈장

Plasma 혈장

- Plasma consists of a number of inorganic and organic substances dissolved in water, including proteins such as albumin, globulins, and fibrinogen.
- Plasma is at least 90% water and carries electrolytes and nutrients (glucose, amino acids, vitamins), as well as wastes (urea, bilirubin, creatinine), gases (O₂ and CO₂), and hormones.

혈청
Serum = fluid after blood has clotted
Plasma = serum + fibrinogen (& other clotting factors) 혈장

Anticoagulated Clotted

*serum = plasma - fibrinogen

항응고제 (Anticoagulant): EDTA, citric acid, heparin, etc (Lab. use)
Heparin, coumarin, warfarin, etc (Medical use)

5

-당, 지방산, 알부민, 글로불린, 피브리노겐 등이 포함됨

-90% 이상이 물로 되어있음

-전해질 및 영양소(포도당, 아미노산, 비타민), 노폐물(요소, 빌루빈, 케라틴), 가스(이산화탄소, 산소) 및 호르몬을 운반함

-빌루빈은 담즙이 분해되었을 때 나오는 것

-케라틴은 근육에서 에너지를 만들면 나오는 물질

*혈청과 혈장의 차이

-원심분리 과정

-EDT(항응고제)라는 물질이 관에 묻어있음>혈액 응고과정에서 칼슘을 잡아버리는 작용이 있음> 항응고제로 응고 작용을 막음> 혈장 추출

-혈장: 항응고 처리가 되어서 응고 작용이 나타나지 않은 것이 혈장임(대부분의 임상에서 사용)

-혈청: 항응고 처리가 되지 않아 응고가 되었을 때 원심분리 해서 그대로 뜨는 액체가 혈청임

>혈청은 혈장에서 응고에 관여하는 피브리노겐을 포함하지 않는 액체임

>항응고제를 넣지 않은 것이 혈청, 넣은 것이 혈장

-fibrinogen: 혈액에서 응고에 관여하는 요소

(보충 설명)

-혈장은 항응고제를 섞어서 항응고에 관여하는 피브리노겐이 응고되지 않아 피브리노겐을 포함하는 액체임

-혈청은 항응고제를 섞지 않아서 응고가 일어나고 응고물을 제외한 나머지 액체이므로 피브리노겐을 포함하지 않는 액체임

*헤모글로빈

RBC & Hemoglobin

Hemoglobin Molecule

Oxygen Transport Cycle

Hb in the blood: 14 g/100 mL in woman
15.5 g/mL in man

6

-그림은 헤모글로빈 4차 구조임

-네개의 소단위체가 뭉쳐 있는 것이어서 4차 구조체라고 함

>4개가 뭉쳐야 그 기능을 함

-민트색은 철소가 포함된 유기물임(단백질이 아님)

-헴 구조(heme) 안에 철이 결합하여 이산화탄소나 산소를 운반할 수 있다.

-폐에서 산소가 헤모글로빈에 바인딩해서 모든 조직에 산소를 운반한다.

*적혈구 생성

Erythrocytes production

- RBCs have a short life span and only last about 120 days.
- RBCs are synthesized in red bone marrow by the process called erythropoiesis.
- Erythropoietin (EPO)**; hormone from the kidneys) triggers differentiation of stem cells to erythrocytes.

Figures 12.64

7

-적혈구 생성은 120일 정도로 짧고 노화되고 계속 만들어진다.

-골수에서 생성된다.

-콩팥에서 나오는 EPO 호르몬에 의해 조절된다.

***순환계**

Circulation

- There are **2 “loops”** in the cardiovascular system: **Systemic and pulmonary**.

- ① The **pulmonary loop** carries oxygen-poor blood to the lungs and back to the heart ($\text{CO}_2 - \text{O}_2$ exchange)

- ② The **systemic loop** carries blood from the heart to the rest of the body.

- Red color indicates blood that is fully **oxygenated**

- Blue color represents blood that is only partially oxygenated

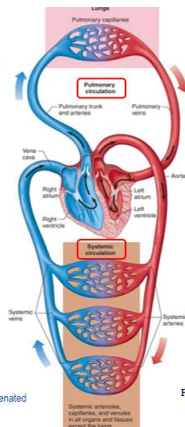


Figure 12.05

3

-체순환, 폐순환으로 구성됨

-폐순환: 심장과 폐 사이에서 일어나는 순환,
산소와 이산화탄소의 교환만을 위한 순환

-정맥과 동맥 개념은 심장에서 나가냐 들어오냐에 따라 정해짐

>빨간 것은 산소가 풍부한 것, 파란 색은 산소가 부족한 것

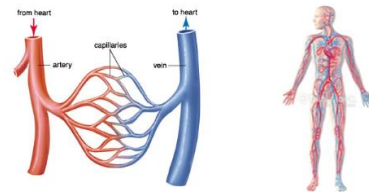
-우심실>폐>좌심방

-체순환: 우리가 아는 일반적인 순환, 온 몸에 산소와 영양분을 공급하고 노폐물과 이산화탄소를 배출하는 순환

-심장으로부터 나오는 혈관에서 체순환을 하는
혈관은 산소가 풍부함, 체순환을 하고 들어오
는 혈관은 산소가 부족함

Blood Vessels

- Blood vessels can be divided into arteries, arterioles, capillaries, venules and veins.
- All **arteries** carry blood away from heart. All **veins** carry blood to heart
- Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood.
- Exception: the **pulmonary arteries** carry deoxygenated blood to the lungs and the **pulmonary veins** carry oxygenated blood to the heart.



9

-혈관 얘기는 뒤에서 더 할 것임

-동맥: 심장에서부터 나오는 혈액

-정맥: 심장으로 들어오는 혈액

> 원칙

-일반적으로 동맥은 산소가 풍부하고 정맥은 이산화탄소가 상대적으로 많다

-예외로 폐동맥과 폐정맥은 반대의 경향을 보임

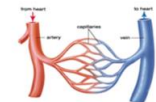
-동맥과 정맥 사이에는 모관(모세혈관)이 있음

> 일반적인 동정맥의 구조

***문맥 혈관**

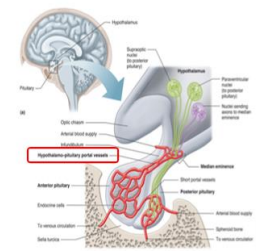
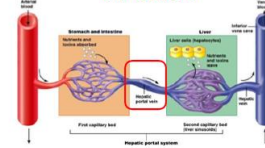
Portal vessels

문맥혈관



Hepatic Portal Vein

간 문맥혈관 (정맥)



Hypothalamo-pituitary portal vessels
시상아부-뇌하수체 문맥열관

사상아부-뇌아수체 문맥혈관

-독특한 혈관으로 내분비계에서 잠깐 얘기했음

-동맥에서 나와서 정맥으로 가고 바로 모관을
통했다가 정맥으로 감

(모세혈관인지 모관인지 잘 모르겠음. 교수님
은 계속 모관 모관 하심..)

-모관과 모관 사이를 문맥혈관이라고 한다

-혈액으로 음식물이 흡수가 됨>일단 간으로 감> 유해한 화합물을 거름> 심장으로 감> 온 몸에 공급함

-우리 몸을 보호하는 기전 중에 외부의 화합물 (유해한 화합물)을 파괴하는 기전이 있는데 이 기능이 간에서 이루어짐>음식물에 있는 외부의 화합물을 파괴함

-시상하부-뇌하수체 문맥혈관

(설명은 안하고 이런 것도 있다고 하시고 넘어가셨음.

간문맥은 유해한 화합물을 거르기 위해 잠깐 들리는 곳이었고, 시상하부-뇌하수체 문맥혈관은 호르몬을 공급받기 위해 잠깐 들리는 곳이 문맥임)

>간문맥과 시상하부 문맥을 제외하면 거의 다 일반적임

*혈액의 분포

Distribution of Systemic Blood Flow

Organ	Flow at rest (mL/min)
Brain	650 (13%)
Heart	215 (4%)
Skeletal muscle	1030 (20%)
Skin	430 (9%)
Kidneys	950 (20%)
Abdominal organs	1200 (24%)
Other	525 (10%)
Total	5000 (100%)

At rest

Figure 12.06

11

-많이 사용할수록 혈액이 많이 가도록 되어있음

-많이 사용함> 혈관이 늘어남> 혈액이 많이 모임

*혈류역학

Pressure, Flow, and Resistance

: Hemodynamic (혈류역학)

- **Blood flow:** mL/min
~ always higher pressure to lower pressure
- **Hydrostatic pressure (정수압):** mmHg (millimeters of mercury).
~ pressure exerted by any fluid
- **Resistance (R)** describes how difficult it is for blood to flow between two points at any given pressure difference.
- **Flow rate between two points**
- Proportional to the pressure difference between the points
- Inversely proportional to the resistance

$$F = \Delta P / R \quad (F = \text{flow}, P = \text{pressure}, R = \text{resistance})$$

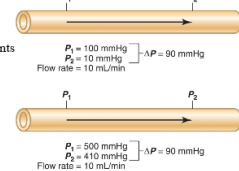


Figure 12.07

12

-일반적인 액체 단위로 생각(혈액을 물로 생각)

-물은 높은 압력에서 낮은 압력으로 힘이 생긴다.(압력 차에 의한 힘)

-정수압: 물의 압력을 정수압이라고 한다. (혈압)

-저항값(Resistance): 물이 흐를 때 방해하는 요소

-세모P는 압력 차, R은 저항(세모 표시는 변화량을 의미함)

-두 지점의 압력차가 같을 때는 F가 같다고 볼 수 있다. (F는 혈류량)

>저항이 커지면 혈류량은 줄고, 두 지점의 압력 차이가 커지면 혈류량은 늘어남

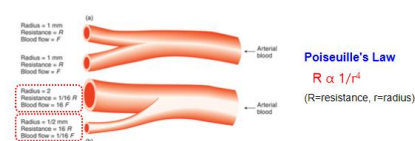
(혈류량 내용은 나중에 중요하게 나오니 혈류량과 압력, 저항의 연관성에 대해 숙지하고 넘어가자)

*저항

Resistance

(혈류) 저항

- Three things contribute to the resistance:
 1. **Blood viscosity** (점성도 ↑ → R ↑)
(affected by water volume and # of RBC)
 2. **Total blood vessel length** (길이 ↑ → R ↑)
 3. **Blood vessel diameter** (지름 ↑ → R ↓)
(relaxed vessels decrease resistance, constricted vessels increase)



13

-점성도가 늘어나면 저항이 늘어남

- 혈관의 길이가 늘어나면 저항이 늘어남
- 지름이 길수록 저항이 줄어듦
- 혈관이 이완할 때는 저항이 감소하고 수축될 때는 저항이 증가한다(저항의 변화에는 유동성이 있음)
- Poiseuille's Law: 저항값은 radius 네제곱에 반비례한다. (혈류는 저항과 반대로 변화함)

Resistance

$$R = \frac{8L\eta}{\pi r^4}$$

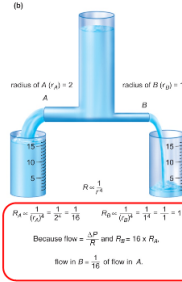
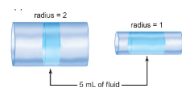
where R = resistance
 η = fluid viscosity
 L = length of the tube
 r = inside radius of the tube
 $8/\pi$ = a mathematical constant

$$F = \Delta P/R$$

Blood flow =

$$F = \frac{\pi \Delta P r^4}{8\eta L}$$

✧ 혈류와 혈관 저항을 결정짓는 가장 큰 인자는 혈관 내경의 크기임



- 수학적인 공식임, n은 점성도 (공식을 외울 필요는 없음 그냥 있다고 알고 있으라고 하신 말씀>개념을 알고 있으라는 말씀)
- 혈관이 넓은 곳이 저항이 작기 때문에 더 많은 양의 혈류가 그 쪽으로 지나감
- 혈류와 혈관 저항을 결정짓는 가장 큰 인자는 혈관 내경의 크기임
- 심혈관계와 연관된 장기들의 기능에 대한 표

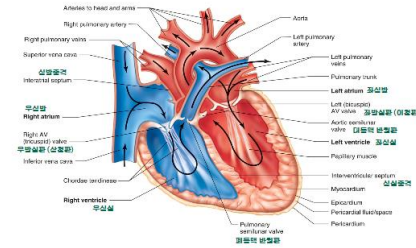
Component	Function
Heart	
Atria	Chambers through which blood flows from veins to ventricles. Atrial contraction adds to ventricular filling but is not essential for it.
Ventricles	Chambers whose contractions produce the pressures that drive blood through the pulmonary and systemic vascular systems and back to the heart.
Vascular system	
Arteries	Low-resistance tubes conducting blood to the various organs with little loss in pressure. They also act as pressure reservoirs for maintaining blood flow during ventricular relaxation.
Arterioles	Major sites of resistance to flow; responsible for regulating the pattern of blood flow distribution to the various organs; participate in the regulation of arterial blood pressure.
Capillaries	Major sites of nutrient, gas, metabolic end product, and fluid exchange between blood and tissues.
Venules	Sites of nutrient, metabolic end product, and fluid exchange between blood and tissues.
Veins	Low-resistance conduits for blood flow back to the heart. Their capacity for blood is adjusted to facilitate this flow.
Blood	
Plasma	Liquid portion of blood that contains dissolved nutrients, ions, wastes, gases, and other substances. Its composition equilibrates with that of the interstitial fluid at the capillaries.
Cells	Includes erythrocytes that function mainly in gas transport, leukocytes that function in immune defenses, and platelets (cell fragments) for blood clotting.

15

(뒤에서 자세하게 배울 예정이라고 하심)

*심장의 혈관

The Heart Anatomy



Heart has 4 chambers

- 2 atria receive blood from venous system
- 2 ventricles pump blood to arteries
- 2 sides of heart are 2 pumps separated by muscular septum

Figure 12.09

16

- 파란 것을 우심장, 빨간 것이 좌심장
- 작은 것이 심방, 큰 것이 심실(까먹었을까봐 알려줌)
- 우심실에서 폐동맥으로 가서 양쪽으로 갈라져 좌우 폐로 이동함> 폐를 거치고 폐정맥이 좌심방으로 들어옴> 좌심실로 들어갔다가 대동맥으로 온 몸으로 이동함
- 심장은 95% 이상이 근육으로 되어 있음(심근)
- 심방과 심실 사이에 문이 있음
- 4개의 문이 있음(심방과 심실 사이 2개, 심실과 혈관 사이 2개)
- >판막이라고 함
- (작년에 다 배운 것)

*심장 판막

Heart Valves 심방판막

Atrioventricular Valve

= AV Valve 방실판

- Blood flows from atria into ventricles thru 1-way atrioventricular (AV) valves
 - Between right atrium and ventricle is tricuspid valve (삼첨판: 우방실판)
 - Between left atrium and ventricle is bicuspid (이첨판) or mitral valve (심모판)
- Opening and closing of AV valves results from pressure differences
 - Pressure in atrium > ventricle: open and blood flow atrium to ventricle
 - Pressure in atrium < ventricle: closed
 - Blood does not move back into atria

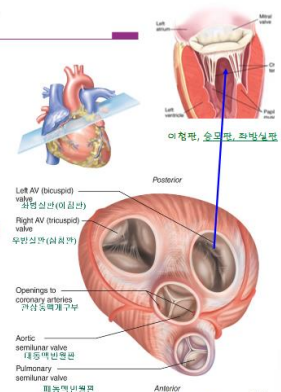


Figure 12.10

26

- 방실판: 심방과 심실 사이의 판막(좌우 두개)
- 우방실판은 삼첨판, 좌방실판은 이첨판이나

승모판(오른쪽 가장 위 그림)

-판막이 열리고 닫히는 것은 압력차로 인한 것이다.

-심방이 심실보다 압력이 크다면 문이 열린다.

-심방이 심실보다 압력이 작다면 문이 닫힌다.

>심방과 심실 사이 혈액의 흐름은 일방적이다.

(심방>심실)

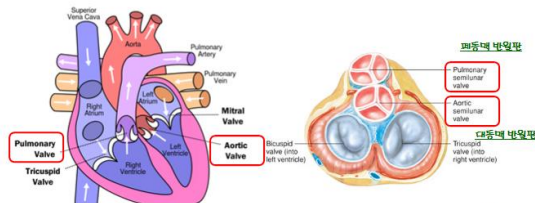
>혈액은 심방으로 역류하지 못한다.

2. 반월판

Semilunar Valves

반월판

- **Pulmonary (폐동맥판막) & aortic valves (대동맥판막)**
- During ventricular contraction
 - Valve is opened
 - blood is pumped through aortic and pulmonary **semilunar valves**
 - Close during relaxation
- Resistance in systemic circuit > pulmonary
 - Work done by **left ventricle pumping** to systemic is 5-7X greater
 - Makes left ventricle more muscular (and 3-4X thicker)



27

-반월판: 심실과 혈관 사이 판막(좌우 두개)

-우심실과 폐동맥 사이의 폐동맥판막, 좌심실과 대동맥 사이의 대동맥판막

-심실 수축과 압력 차이로 인해 문이 열림

-좌심실보다 체순환계(모세혈관, 대동맥)가 압력이 훨씬 큼(길이가 길고 많아서)

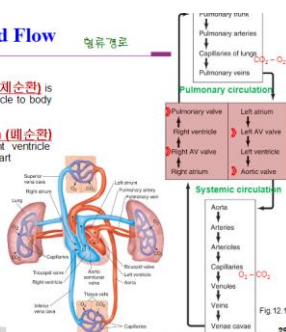
>좌심실에서 대동맥으로 혈액을 보내는 것은 압력을 이겨내고 근육의 힘으로 혈액을 보내는 것임

>상대적으로 좌심실이 우심실보다 크고, 근육의 힘도 강하다

Path of Blood Flow

혈류경로

1. **Systemic circulation (체순환)** is path of blood from left ventricle to body and back to heart
2. **Pulmonary circulation (폐순환)** is path of blood from right ventricle through lungs and back to heart



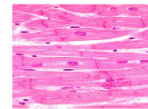
29

혈액이 우심방으로 들어옴> 우심실로 갔다가 폐동맥을 들어감> 폐에서 산소가 풍부해짐> 폐정맥을 통해 좌심방으로 들어옴> 방실판막을 통과해 좌심실로 들어옴> 대동맥 판막을 지나 대동맥을 통해 온 몸을 순환함

*심근

Cardiac Muscle

- The cardiac muscle cells of the **myocardium** are arranged in layers that are **tightly bound** together and completely encircle the **blood-filled chambers**.
- When the walls of a chamber contract, they come together like a squeezing fist and exert pressure on the blood they enclose.
- Every heart cell contracts with every beat of the heart, so these cells do not get much rest.
- Similar to smooth and skeletal muscles
- Only about 1% of heart muscle cells are replaced per year
 - > Heart attacks → myocyte death → so hard to fix.



20

-심장은 가로무늬 근육임

-골격근과 유사함

-서로 타이트하게 붙어있어 단단하게 구성되어 있음

-심근이 수축하는 것은(심실 수축) 주먹을 쥐는 것과 같은 원리임(동시에 수축한다는 의미)

-주먹 쥐는 힘에 의해 압력이 생기고 이 압력에 의해 온 몸에 혈액을 공급할 수 있는 것임

-심장은 죽을 때까지 쉬지 않음

-심장세포가 교환되는 것이 매우 더디다.

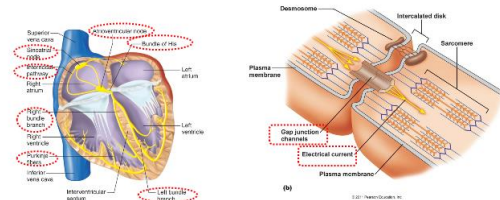
>심장 질환이 있음> 심근 세포가 죽음> 치료하기 힘들다

*심장의 전도

Conducting system of heart

심장의 전도

- Approximately 1% of cardiac cells do not function in contraction
- These cells constitute a network known as the **conducting system** of the heart and are in electrical contact with the cardiac muscle cells **via gap junctions**.
- The conducting system initiates the heartbeat and helps spread the impulse rapidly throughout the heart.



21

-Conducting system: 1% 정도의 전도 세포가 있음(이들은 수축의 기능을 하지 않고 신호 전달 기능을 함)

-세포와 세포 사이의 통로에서 전기적 신호가 전달되어 심근이 동시에 수축할 수 있음

-그림에서 노란색이 결절 세포임

-SE node(동방 결절)(나중에 자세히 나옴)

*심장의 자율신경 지배

Automatic innervation of heart

심장의 자율신경 지배

- The **sympathetic nerve** innervate the entire heart and release norepinephrine
→ Act with epinephrine (adrenal medulla) on **β -adrenergic receptor** of cardiac muscle
a. Pacemaker cell resting membrane potential is depolarized → Increases heart rate
b. Increases Ca^{2+} influx into contractile cells → Increases stroke volume (SV)
- The **parasympathetic fibers** terminate mainly on special cells found in the atria
a. Acetylcholine - Muscarinic receptor → Decreases heart rate

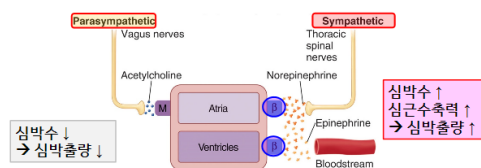
M = muscarinic cholinergic receptor, β = beta-adrenergic receptor

Figure 12.12

-교감신경계가 가장 큰 역할을 하고 있음

-Atria: 심방, Ventricles: 심실

-교감신경계는 심방과 심실에 노르에피네프린, 에피네프린이 베타 수용체에 결합한다.

>심박수 증가, 심근 수축력 증가

-부교감신경계는 심방에 무스칼린 수용체에 아세틸콜린이 결합하여 작용한다.

>심박수 감소

-이들은 심방이나 심근, 심실 세포에서의 수축

을 조절한다

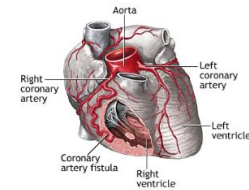
*심근에 혈액 공급

Blood supply to cardiomyocytes

심근에 혈액 공급

~ **관상동맥 (coronary arteries)**: 대동맥으로부터 분지하여 심장근육에 혈액을 공급하는 혈관

- The blood being pumped through the heart chambers does not exchange nutrients and metabolic end products with the myocardial cells.
- They receive their blood supply via arteries that branch from the **aorta**.
- The arteries supplying the myocardium are the **coronary arteries (관상동맥)**, and the blood flowing through them is the coronary blood flow.



23

-관상동맥: 대동맥으로부터 분지하여 심장 근육에 혈액을 공급하는 혈관
심장이 사용하는 혈액은 대동맥에서 나오는 가지의 혈액이다.

*협심증

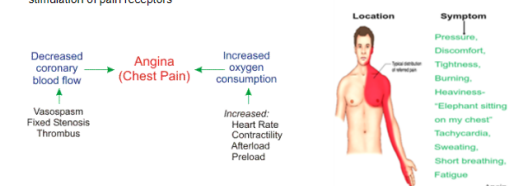
Angina pectoris

협심증

- 협심증: Angina (angina pectoris)**
- 심근으로 부족한 관상동맥혈류 (coronary blood flow) 흐름이 원인 → 심근의 저산소증 (hypoxia)
→ 심장의 통증 수용장 (pain receptor) 자극 → 가슴 통증, 무거움, 압박감

- 관상동맥혈류 감소 원인
① Vasospasm (혈관경련수축): 일시적인 관상동맥 수축
② atherosclerosis (죽상동맥경화증)에 의한 만성적인 관상동맥의 내경 감소 (stenosis)
③ coronary thrombosis: 혈관내 혈전의 형성
- 산소 소비의 증가: Heart rate ↑, myocardial contraction ↑, preload (전부하) ↑, afterload (후부하) ↑

즉, **산소공급/산소 요구 비율** (oxygen supply/demand ratio)의 감소 → myocardial hypoxia → stimulation of pain receptors



원인: 심근으로 부족한 관상동맥 혈류의 흐름

>심근의 저산소증> 심장의 통증 수용장 자극

> 가슴 통증, 무거움, 압박감

1. 관상동맥혈류 감소 원인: 일시적인 관상동맥 수축, 죽상동맥경화증에 의한 만성적인 관상동맥의 내경 감소, 혈관내 혈전의 형성

2. 산소 소비의 증가: 심박수, 수축력, 전부하, 후부하의 증가

(전부하와 후부하는 다음에 자세히 설명할 것)

> 산소 공급/산소 요구 비율의 감소(산소를 많이 사용하는데 공급은 적을 때)

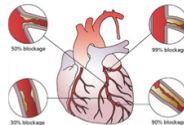
- 산소가 적게 공급되거나 산소를 많이 사용하는 경우에 의해 복합적으로 나타남

-관상동맥질환 CAD

Coronary artery disease: CAD

관상동맥질환

- Cholesterol-containing deposits (plaque) in the coronary artery ~ **atherosclerosis, arteriosclerosis**
- Inflammation → plaque → narrow → blood flow ↓
- Complete blockade → heart attack (MI)



- Symptoms: Chest pain (angina), Shortness of breath, Heart attack
- Causes: Smoking, High blood pressure, High cholesterol, Diabetes
- Complications: Chest pain (**angina**), Heart attack (**myocardial infarction, MI**), **Heart failure**, Abnormal heart rhythm (**arrhythmia**)

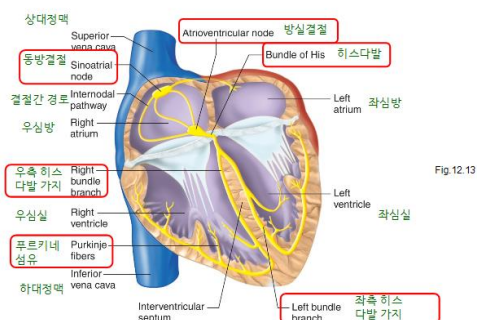
-협심증이 나타나는 가장 큰 원인: 흡연, 고혈압, 고콜레스테롤, 당뇨병

-혈관 염증에 의해 내피세포 안으로 백혈구 세포들이 들어감> 혈관이 부풀어 오름> 혈관이 좁아지고 혈류량이 감소함

합병증: 흉통, 심장마비(심근경색, MI> 혈관이 아예 막힌 것), 심부전, 부정맥(비정상적 심장 박동)

*Conduction system of Heart

Conduction system of Heart



26

-SA node: 동방결절, AV node: 방실결절

-동방결절에서 신호 형성> 방실결절(0.1초 지연)> 히스다발에 전달> 우측 히스다발> 좌측

히스다발 순으로 전달> 푸르키네 섬유로 전달

Excitation of the Heart

- The signal starts in the **SA node** (normal rate is about 75 signals per minute).
- The wave of depolarization travels through the internodal pathway (via gap junctions) to the **AV node**. The signal then has a 0.1 second delay to allow the atria to contract and totally fill the ventricles before they contract. → **atrial contraction**
- Then the wave of depolarization travels through the **AV bundle (bundle of His)** down towards the Purkinje fibers which go to the apex of the ventricular septum and then turn upwards.
- The **Purkinje fibers** conduct the action potential rapidly to myocytes throughout the ventricle → **ventricular contraction**

27

동방결절은 1분에 100정도 활동전위를 발생시킴>부교감 신경에 의해 조절되어 6-70번 정도로 줄어듬(운동이 심할 때는 100정도로 다시 늘어남)

(심장 수축 과정)

-동방 결절> 방실 결절(약간의 딜레이)>좌우심방이 동시에 수축됨> 히스다발로 신호가 전달됨> 푸르키네 섬유로 전달됨> 심실이 수축함

Sequence of Excitation

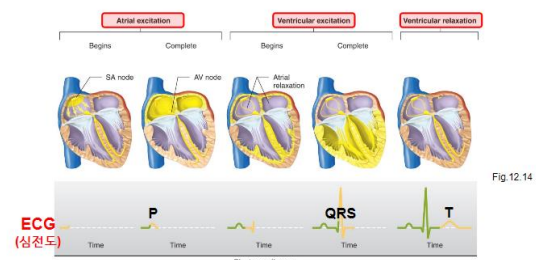


Fig 12.14

- The **SA node** is the heart's pacemaker because it initiates each wave of excitation with atrial contraction.
- The **Bundle of His and Purkinje fibers** deliver the excitation to the apex of the heart → ventricular contraction occurs in an upward sweep.

SA node → AV node → bundle of His → Bundle branches → Purkinje fibers

28

(그림을 보고 위 내용을 이해하면 쉬움)

ECG에서 P파가 발생함> 양쪽 히스다발로 전달되어 심실이 수축하면 QRS파가 발생함> P파가 끝나면서 재분극이 일어나면서 T파가 발생함

(뒤에 한번 더 자세히 설명을 하니 뒤 내용을 보면 이해가 쉬움)

Sequence of Excitation

- 1. Sinoatrial (SA) node: 동방결절**
 - ① Pacemaker (박동원) – heart rate 결정
 - ② Located in right atrial wall
 - ③ After depolarization is initiated, AP conducts to throughout atria via gap junctions
- 2. Atrioventricular (AV) node: 방실결절**
 - ① Depolarization reaches AV node thru internodal pathway (결절간 경로)
 - Slows impulse conduction (0.1 s) → Permits completion of atrial contraction
 - ② Impulse passes to bundle of His
- 3. Atrioventricular bundle (bundle of His): 히스속 (다발)**
 - ① Functional passage of impulse from atria to ventricles
 - ② Located in inferior interatrial septum
 - ③ Very short - Branches to form bundle branches
- 4. Bundle branches: 히스속 가지**
 - Course interventricular septum toward apex of heart (left & right)
- 5. Purkinje fibers: 푸르킨에 섬유**
 - ① Reach apex then branch superiorly into ventricular walls
 - ② Rapid conducting cells (via gap junction)
 - ③ Depolarization of all right and left ventricular cells simultaneously
 - Ensures greater pumping efficacy

29

1. 동방결절: 심장박동조절기(시작점), 우측 심방 벽에 위치, 탈분극이 시작된 후 심방 전체에 신호 전달
2. 방실결절(딜레이 계속 강조하시네): 탈분극이 도달함, 심방 수축
3. 히스다발: 방실다발, 심방에서 심실로의 신호 전달, 아래 심방 사이에 위치함
4. 히스속 가지
5. 푸르킨에 섬유>심실 수축

*Cardiac Action Potential

Cardiac Action Potential

- 1. Resting membrane potential**
~ Associated with diastole
- 2. Depolarization phase**
 - Due to the opening of the fast Na^+ channels
 - Rapid influx of Na^+ ions
- 3. Inactivation of the fast Na^+ channels**
 - Transient net outward current
 - ← Due to the movement of K^+ and Cl^- ions
- 4. Plateau phase**
 - ~ Balance between inward movement of Ca^{2+} (L-type Ca^{2+} channels) and outward movement of K^+
- 5. Repolarization**
 - L-type Ca^{2+} channels close
 - Slow delayed rectifier K^+ channels are still open
 - Delayed rectifier K^+ channels close

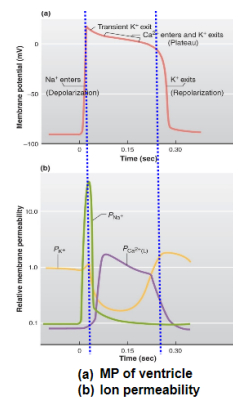


Fig. 12.15

30

(골격근 끝부분의 내용과 비슷함)

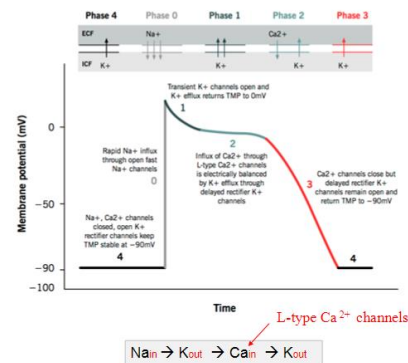
-나트륨 이온이 들어와 탈분극이 일어남

(보통 세포에서는 재분극이 나타남(포타슘이 밖으로 나가는 것)하지만 심장에서는 칼슘이 관여하여 수평 그래프를 보임)(근육 세포와 비교)

-포타슘이 나갈 때 포타슘이 나간 것과 칼슘이

들어오는 것이 비슷할 때 수평과 비슷한 그래프를 보임(그림 보고 이해)

Action potential of cardiac muscles



Na 들어옴 > K 나감, Ca 들어옴 > K 나감

(간단한 설명)

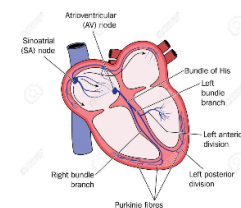
-휴지막 전위 > 탈분극: Na 채널 개방으로 Na 들어옴 > Na 채널이 닫힘 > Ca 이온이 들어오고 (L 타입 Ca 채널) K이온이 밖으로 나감(수평 그래프) > 재분극: Ca 채널 닫히고 K 채널은 열려 있어 K 이온만 계속 나가짐 > K 채널 닫힘

*Node Cells 결절세포

Node Cells

결절 세포

- Node cells have **automaticity** and are found in the sinoatrial (SA) node, the atrioventricular (AV) node, the atrioventricular bundle, the Purkinje fibers (found in the walls of the ventricles), and AV bundle branches.
- In a healthy heart, the **SA node is the pacemaker** and controls the electrical impulses which cause contraction. Any damage to the SA node or to the heart walls can damage this circuit and cause problems.



SA node → AV node → bundle of His → Bundle branches (R & L) → Purkinje fibers

32

-자가적으로 신호를 만들 수 있음

-심장에서는 동방결절이 역할을 하고 있음

*동방결절의 활동전위 생성

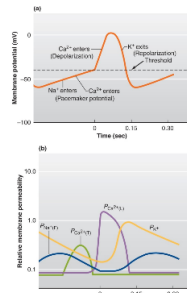
Excitation of the SA Node

동방결절의 활동전위 생성

1. Na^+ influx (slow) offset by K^+ efflux (slow)
2. K^+ permeability gradually decreases
3. Influx of Na^+ (F-type Na^+ channel) $\rightarrow$ depolarization
4. Depolarization opens T-type Ca^{2+} channels
5. Ca^{2+} influx (L-type Ca^{2+} channels) $\rightarrow$ action potential
6. Repolarization caused by K^+ permeability
7. K^+ channels inactivate $\rightarrow$ Cycle starts again
8. 100 cycles/min

▲ 휴식기에 심박수는 60-80 beats/minutes (bpm): 미주신경 지배
 Acetylcholine $\rightarrow$ muscarinic (M_2) receptors on the SA nodal cells $\rightarrow$ decrease in firing rate

- F-type Na^+ channel $\sim$ funny Na^+ channel
- T-type Ca^{2+} channel $\sim$ transient Ca^{2+} channel
- L-type Ca^{2+} channel $\sim$ long-lasting Ca^{2+} channel



(a) MP of nodal cells
(b) Ion permeability

Fig. 12.16 33

-F 타입 나트륨 채널에 의해 탈분극이 일어났음
 > T 타입 칼슘 채널과 L 타입 칼슘 채널에 의해 활동전위가 발생함(활동전위를 만드는 것은 L 타입 칼슘 채널)

(나트륨 채널에 의해 탈분극만 일어나며 활동전위는 L 타입 칼슘 채널에 의해 일어났음)

*ECG(EKG)

Electrocardiogram (ECG or EKG)

심전도

- The process of recording the electrical activity of the heart over a period of time using electrodes placed on the skin.
- The reading is a composite of the electrical activity, not a single action potential.
- In a conventional 12-lead ECG, ten electrodes are placed on the patient's limbs and on the surface of the chest
- Used diagnosis for arrhythmia (부정맥), fibrillation (제동), tachycardia (빈맥)

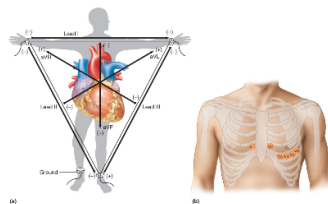


Fig. 12.18

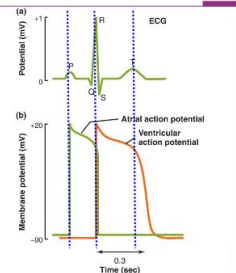
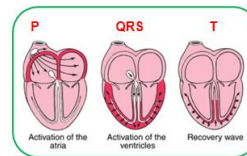
34

-피부에서 전기적 활성을 측정할 수 있음
 -그림과 같이 12개의 구역으로 나눠 전기적 활성을 측정함(앞뒤로도 구역이 나눠지나봄)
 >부정맥, 섬유세동, 빈맥을 진단함

*Electrocardiogram

Electrocardiogram

- The P wave is the result of the depolarization wave from the SA node to the AV node.
- The QRS complex is the result of the ventricular depolarization and precedes ventricular contraction.
- The T wave is caused by ventricular repolarization.



The relationship between the ECG & an action potential

Fig. 12.17

36

-P파는 동방 결절에서 신호가 발생했을 때 발생함(동방결절에서 방실결절로의 탈분극 파동의 결과)

-QRS파는 심실 탈분극에 의해 발생하며 심실 수축보다 먼저 일어남

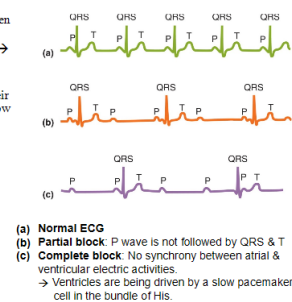
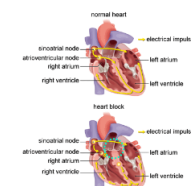
-T파는 심실 재분극 될 때 발생함

*방실차단(방실결절 전도장애)

Atrioventricular Block

방실차단 (방실결절 전도장애)

- Damage to the AV node results in a heart block.
- The AV node is the only communication between the atria and ventricles.
- Partial block means the impulse is slow $\rightarrow$ artificial pacemaker must be used to treat this.
- Total block means the ventricles beat at their intrinsic rate (Purkinje fibers), but this is too slow to maintain circulation.



(a) Normal ECG
 (b) Partial block: P wave is not followed by QRS & T
 (c) Complete block: No synchrony between atrial & ventricular electric activities.
 $\rightarrow$ Ventricles are being driven by a slow pacemaker cell in the bundle of His.

Fig. 12.19

37

-방실결절간에 전도 장애가 생겼을 때 신호가 차단되지 못해 장애가 나타남

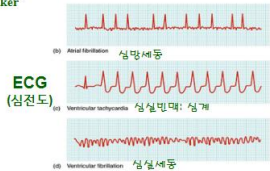
-b는 일부 차단 > P파가 QRS와 T파 뒤에 나타나지 않음

-c는 완전히 차단 > 심실과 심방 사이에 교류가 없어짐 > 심실이 느리게 작동함(고유 속도로 뛰기 때문)

*부정맥

Arrhythmias 부정맥

- **Arrhythmias** are the uncoordinated atrial and ventricular contractions caused by a defect in the conduction system.
- A **fibrillation** is a rapid and irregular contraction where the SA node is no longer controlling heart rate.
 - An **atrial fibrillation** can cause clotting and inefficient filling of the ventricles.
 - A **ventricular fibrillation** is more life threatening. The ventricles pump without filling and if the rhythm is not rapidly reestablished circulation stops and brain death occurs.
- Defibrillation is the application of an electrical stimulus to shock the heart back into a normal SA rhythm → **"artificial pacemaker"**



38

-심방과 심실의 수축의 신호가 잘 전달되지 않을 때 발생함

-세동: 동방결절이 심박수를 조절하지 못하여 빠르고 불규칙한 수축이 나타나는 것

-심방 세동: 심방 수축이 빠르지만 수축이 덜한 것> 심실의 응고 발생 가능

-심실 세동: 심방 수축이 빠르지만 수축이 덜한 것(뇌사까지 이어질 수 있음)> 더 위험함, 순환이 멈출 수 있음

-크로틴이 원인이 됨(혈액 응고로 인한 혈전증), 뇌혈관에서 혈전증이 걸리면 뇌졸중까지 일어날 수 있음(혈액을 보내는 힘이 약해 혈액 순환이 원활하지 않기 때문에 나타남)

-심실에 혈액이 잘 채워지지 않고, 온 몸에 혈액 공급도 원활하지 않음

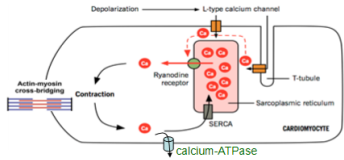
>둘 다 인공막동원으로 치료함(안전하고 좋음)

-심실 빈맥: 심계

*Excitation-Contraction Coupling

Excitation-Contraction Coupling Cardiac muscle

- A small amount of extracellular Ca^{2+} enters the cell through **L-type calcium channels**. (cf. DHP-R in the skeletal muscle)
- Ca^{2+} binds to **ryanodine receptors** on the SR membrane → triggers the release of a larger quantity of Ca^{2+} .



CICR: Ca^{2+} -induced Ca^{2+} release

SERCA: calcium-ATPase

39

-칼슘은 근육에서 중요한 역할임

-L 타입 칼슘 채널

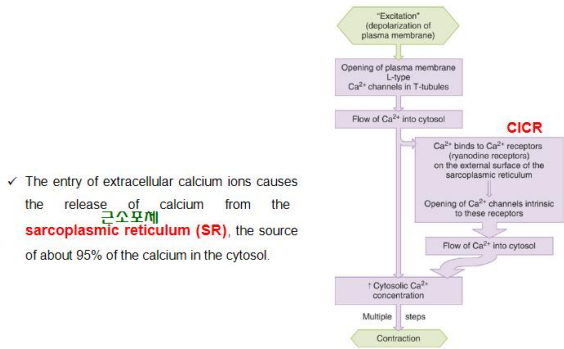
-활동전위가 전달되면 소량의 칼슘 이온이 L 타입 칼슘 채널을 통해 세포로 들어감

>칼슘이 SR 막의 리아노딘 수용체에 결합하여 칼슘의 양을 측정함

칼슘은 SERCA에 의해 능동수송되어 다시 돌아가

-칼슘 이온은 심장 근육의 수축을 조절함

Ca^{2+} regulate the contraction of cardiac muscle



✓ The entry of extracellular calcium ions causes the release of calcium from the **sarcoplasmic reticulum (SR)**, the source of about 95% of the calcium in the cytosol.

-세포외 칼슘 이온은 석회질 망막(SR)에서 방출된다.

*불응기

Refractory Period of the Heart

불응기

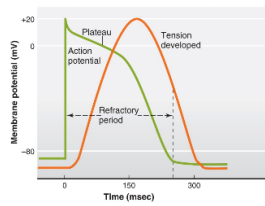


Fig 12.20

- **Cardiac muscle:**
 - ✓ Long-lasting action potential (due to L-type Ca^{2+} channels)
 - Long refractory period (ca. 250 ms)
 - No multiple cardiac action potential during contraction
 - Critical for heart function (pumping)

41

(지난 시간에 봤음)

L타입이 활동전위가 길고, 수축 중에 다른 심장 활동 전위가 발생하지 않아 심장 기능이 정상적으로 이루어질 수 있도록 함